



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA
Departamento de Informática

PROYECTO

KultuX
Manual Técnico

Autor/es: Cristo Macías Izaguirre, Sandra María Moñino García
Curso Académico: 2025/2026
Tutor Proyecto : María Mercedes Martínez Fragoso

Índice

1. Resumen ejecutivo y alcance del proyecto	2
2. Justificación	3
2.1 Beneficios esperados	4
2.2 Integración con la industria extremeña	4
2.3 Análisis de productos similares	5
3. Metodología, temporalización y organización del equipo	6
Fase inicial – Análisis y diseño	6
Segunda fase – Desarrollo iterativo	7
Fase final – Integración, pruebas y despliegue	7
Organización del equipo	8
4. Stack tecnológico	8
Justificación tecnológica	8
Flutter	8
Angular	9
Spring Boot	9
PostgreSQL y Supabase	9
Render y Vercel	9
5. Mejoras futuras y escalabilidad de la solución	9
Mejoras futuras	9
Escalabilidad	10
6. Conclusiones	10

1. Resumen ejecutivo y alcance del proyecto

KultuX es una plataforma digital multiplataforma orientada a la promoción del ocio, la cultura y el turismo en Extremadura. El proyecto busca centralizar en una única aplicación información relacionada con actividades, eventos, restaurantes y alojamientos de la región, permitiendo a usuarios y turistas descubrir planes y lugares de interés de manera sencilla e intuitiva.

Actualmente, el proyecto dispone de una aplicación móvil funcional, un panel web de gestión para empresas y gestores con un panel de administración y una landing page corporativa.

La aplicación móvil permite a los usuarios:

- Visualizar actividades ordenadas cronológicamente.
- Consultar un mapa interactivo con actividades cercanas en Extremadura.
- Realizar búsquedas mediante filtros avanzados.
- Descubrir restaurantes y alojamientos destacados.
- Guardar actividades, restaurantes y alojamientos favoritos.
- Consultar el detalle completo de cada elemento.
- Gestionar su perfil personal.
- Registrarse, iniciar sesión y recuperar contraseña mediante correo electrónico.

Por otro lado, la plataforma web para gestores permite:

- Crear, editar y eliminar actividades.
- Gestionar restaurantes y alojamientos.
- Administrar la empresa asociada al gestor.
- Gestionar el perfil personal del gestor.
- Utilizar autenticación segura mediante login y recuperación de contraseña.

Además, el administrador de la plataforma dispone de acceso a estadísticas generales de uso de la aplicación.

Finalmente, el proyecto cuenta con una landing page pública desde la que se puede acceder a información general del proyecto, enlaces relacionados y acceso a las distintas plataformas.

2. Justificación

KultuX nace con el objetivo y la necesidad de mejorar la visibilidad digital de la oferta cultural, turística y gastronómica de Extremadura mediante una solución tecnológica moderna y centralizada.

Actualmente, gran parte de la información relacionada con eventos y actividades locales se encuentra fragmentada entre redes sociales, páginas municipales y diferentes plataformas no unificadas. Esto dificulta el acceso rápido a la información tanto para residentes como para turistas.

El proyecto pretende solucionar este problema ofreciendo una plataforma intuitiva y accesible donde toda la información relevante pueda consultarse desde un único entorno.

KultuX no solo está orientado a los usuarios finales, sino también a empresas y gestores locales que necesitan una mayor visibilidad digital para promocionar sus servicios y actividades.

La plataforma permite a empresas con restaurantes, alojamientos y organizadores de eventos publicar y gestionar contenido de forma gratuita mediante el panel web de gestión, eliminando barreras económicas y tecnológicas que normalmente dificultan la promoción online de pequeños negocios locales.

De esta forma, KultuX actúa como una herramienta de impulso económico y digitalización regional, facilitando que empresas extremeñas puedan llegar a más usuarios sin necesidad de realizar grandes inversiones en publicidad o desarrollo tecnológico propio.

2.1 Beneficios esperados

Entre los principales beneficios del proyecto destacan:

- Centralización de información cultural y turística.
- Mayor visibilidad para empresas y organizadores locales.
- Incremento del turismo regional.
- Facilitar el descubrimiento de actividades y lugares de interés.
- Mejorar la experiencia de usuarios y turistas mediante filtros y mapas interactivos.
- Promoción gratuita para empresas y gestores locales.
- Mayor visibilidad para pequeños negocios extremeños.
- Incremento de la participación en eventos regionales.
- Impulso del turismo interior y del consumo local.
- Digitalización accesible para empresas con pocos recursos tecnológicos.
- Creación de una red digital de promoción cultural y turística en Extremadura.

Además, el sistema permite que negocios y organizadores puedan gestionar sus propios contenidos de manera autónoma, facilitando la actualización constante de actividades, restaurantes y alojamientos disponibles en la plataforma.

2.2 Integración con la industria extremeña

La plataforma está especialmente enfocada al ecosistema empresarial y turístico extremeño.

Uno de los principales objetivos del proyecto es apoyar directamente a la economía local extremeña. Gracias a KultuX, pequeñas empresas y organizadores pueden promocionar gratuitamente sus servicios y actividades dentro de una plataforma centralizada y especializada en la región.

Esto resulta especialmente útil para negocios rurales o pequeños municipios que normalmente disponen de menor presencia digital y menos capacidad para invertir en campañas de publicidad online.

La plataforma favorece así la conexión entre usuarios y negocios locales, aumentando la visibilidad del tejido empresarial extremeño y fomentando el turismo de proximidad.

KultuX permite integrar restaurantes, alojamientos, empresas de ocio, organizadores de eventos, ayuntamientos, asociaciones culturales, etc.

Gracias al panel de gestión web, las propias empresas pueden administrar sus contenidos sin depender directamente del equipo técnico de la aplicación, facilitando la autonomía y escalabilidad del sistema.

El proyecto también contribuye a la transformación digital de pequeñas empresas locales que habitualmente disponen de menos recursos tecnológicos.

2.3 Análisis de productos similares

Existen plataformas similares en el mercado, pero que presentan limitaciones respecto al enfoque de KultuX, como son:

- Eventbrite - Orientada principalmente a venta de entradas
- Fever - Centrada en grandes ciudades
- Meetup - Enfoque basado en comunidades
- TripAdvisor - Prioridad turística frente a eventos locales
- Atrápalo - Menor especialización regional
- Muy de Mérida, Muy de Badajoz y Muy de Cáceres - Solo de sus ciudades.

El proyecto contribuye a diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- **ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico**

Promoción del comercio local y del turismo regional.

- **ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura**

Digitalización de empresas y servicios turísticos.

- **ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles**

Impulso de la actividad cultural y social local.

- **ODS 12 – Producción y consumo responsables**

Fomento del consumo de proximidad y turismo regional.

3. Metodología, temporalización y organización del equipo

Para el desarrollo de KultuX se ha seguido un enfoque de trabajo basado en metodologías ágiles, concretamente inspirado en Scrum, adaptándolo a las necesidades reales del proyecto y al ritmo de evolución de la aplicación.

El desarrollo se ha llevado a cabo de forma incremental e iterativa, implementando funcionalidades progresivamente y presentando avances continuos del proyecto para recibir feedback y detectar nuevas necesidades. Este enfoque permitió adaptar el desarrollo a los cambios surgidos durante el proceso, incorporando mejoras y nuevas funcionalidades conforme evolucionaban los requisitos de la plataforma.

Aunque no se aplicó Scrum de manera estricta con roles y ceremonias completamente formalizadas, sí se trabajó siguiendo varios de sus principios fundamentales:

1. Desarrollo por iteraciones.
2. Entregas funcionales progresivas.
3. Adaptación continua a nuevos requisitos.
4. Comunicación constante entre los integrantes del proyecto.
5. Priorización de funcionalidades según las necesidades detectadas.

La organización del trabajo se realizó de manera flexible, permitiendo centrarse en cada momento en las funcionalidades prioritarias para el correcto crecimiento del sistema.

Fase inicial – Análisis y diseño

Durante esta fase se definieron las bases funcionales y visuales del proyecto:

- Investigación de necesidades y objetivos.
- Diseño inicial de interfaces mediante Figma.
- Modelado de base de datos.
- Definición de arquitectura basada en microservicios.
- Organización de módulos y tipos de usuario.
- Diseño de experiencia de usuario y navegación.

En esta etapa también se definieron los distintos roles del sistema

Usuario – Gestor – Administrador

Segunda fase – Desarrollo iterativo

El núcleo principal del proyecto se desarrolló de forma progresiva mediante iteraciones continuas, implementando nuevas funcionalidades según las necesidades detectadas durante el desarrollo y las pruebas funcionales.

Entre las funcionalidades implementadas destacan:

- Aplicación móvil en Flutter.
- Web de gestión y Landing Page en Angular.
- Backend distribuido mediante microservicios Spring Boot.
- API Gateway centralizado.
- Recuperación de contraseña con Brevo mediante email.
- Gestión de actividades, restaurantes y alojamientos.
- Sistema de favoritos.
- Mapa interactivo de actividades.
- Filtrado avanzado.
- Gestión de imágenes mediante Supabase.
- Control de acceso por roles.

La estructura modular del proyecto permitió desarrollar e integrar funcionalidades de manera independiente, facilitando la evolución constante del sistema.

Fase final – Integración, pruebas y despliegue

En la etapa final se realizaron tareas de integración, validación y despliegue del sistema:

- Integración completa entre frontend y backend.
- Pruebas de endpoints mediante Postman.
- Validación funcional manual.
- Optimización de experiencia de usuario.
- Despliegue de microservicios en Render.
- Despliegue web mediante Vercel.
- Publicación de APK.

También se llevaron a cabo pruebas específicas relacionadas con control de roles, filtros y búsquedas, favoritos, subida de imágenes, recuperación de contraseña y eliminación en cascada de usuarios.

Organización del equipo

La organización del proyecto se basó en una comunicación continua y una colaboración directa entre los integrantes del equipo, distribuyendo las tareas según las necesidades de cada fase del desarrollo y el área técnica correspondiente.

Aplicación móvil → Desarrollo Flutter

Web de gestión → Desarrollo Angular

Backend → Microservicios Spring Boot

Base de datos → PostgreSQL y Supabase

UX/UI → Diseño visual y experiencia

Testing → Validación funcional

Para la gestión del código y control de versiones se utilizó GitHub.

4. Stack tecnológico

KultuX ha sido desarrollado utilizando tecnologías modernas orientadas al desarrollo multiplataforma, la modularidad y la escalabilidad del sistema.

Flutter → Aplicación móvil

Angular → Web de gestión y landing page

Spring Boot → Backend y microservicios

PostgreSQL → Base de datos relacional

Supabase → Hosting de base de datos y almacenamiento

Render → Despliegue backend

Vercel → Despliegue frontend

Brevo → Correos transaccionales

GitHub → Control de versiones y releases

Postman → Testing de APIs

Justificación tecnológica

Flutter

Flutter permitió desarrollar una aplicación móvil multiplataforma moderna y optimizada a partir de una única base de código, facilitando la reutilización y el mantenimiento del proyecto.

Angular

Angular se utilizó para desarrollar la plataforma web de gestión y la landing page, gracias a su estructura modular, tipado fuerte mediante TypeScript y facilidad para construir aplicaciones SPA escalables.

Spring Boot

El backend fue desarrollado mediante una arquitectura de microservicios basada en Spring Boot, permitiendo separar responsabilidades y mantener cada dominio funcional desacoplado del resto del sistema.

PostgreSQL y Supabase

La base de datos PostgreSQL alojada en Supabase permitió gestionar relaciones complejas y mantener una estructura organizada mediante schemas independientes alineados con la arquitectura distribuida del backend.

Render y Vercel

Estas plataformas permiten desplegar tanto backend como frontend en la nube de forma sencilla y accesible, facilitando el mantenimiento y las pruebas del sistema en producción.

5. Mejoras futuras y escalabilidad de la solución

KultuX ha sido diseñado siguiendo una arquitectura modular y desacoplada que facilita la evolución y ampliación futura del sistema.

La utilización de microservicios, un gateway centralizado y frontends independientes permite escalar distintas partes de la plataforma de manera aislada según las necesidades del proyecto.

Mejoras futuras

Entre las mejoras planteadas para futuras versiones destacan:

- Sistema de reseñas y puntuaciones.
- Paquetes de eventos agrupados.
- Notificaciones push.
- Motor de recomendaciones personalizadas.
- Geolocalización avanzada.

- Reservas online.
- Sistema analítico para empresas.
- Expansión territorial fuera de Extremadura.
- Mejoras de rendimiento mediante caché.
- Migración a infraestructura cloud de pago.

Escalabilidad

La arquitectura actual permite:

- Escalar microservicios de forma independiente.
- Incorporar nuevos módulos funcionales.
- Integrar APIs externas fácilmente.
- Separar dominios funcionales mediante schemas.
- Optimizar almacenamiento multimedia mediante buckets.

Además, el proyecto favorece la promoción gratuita de negocios y gestores locales, permitiendo que pequeñas empresas extremeñas puedan publicar y gestionar sus actividades, alojamientos y restaurantes sin necesidad de grandes inversiones tecnológicas o publicitarias, contribuyendo así a la digitalización y fortalecimiento de la economía local.

6. Conclusiones

El desarrollo de KultuX ha supuesto la aplicación práctica de conocimientos avanzados relacionados con desarrollo multiplataforma, arquitectura distribuida, bases de datos relacionales, despliegue cloud y experiencia de usuario.

A lo largo del proyecto se ha evolucionado desde una idea inicial hasta una plataforma funcional compuesta por aplicación móvil, panel web de gestión, backend basado en microservicios y sistemas de despliegue reales en la nube.

Además del aprendizaje técnico, el proyecto ha permitido desarrollar capacidades relacionadas con organización del trabajo, resolución de problemas, planificación, trabajo colaborativo y diseño de software escalable.

KultuX no solo representa una solución tecnológica funcional, sino también una herramienta con impacto potencial sobre la economía local extremeña, permitiendo a empresas y gestores promocionar gratuitamente sus servicios y actividades dentro de un ecosistema digital especializado en la región.